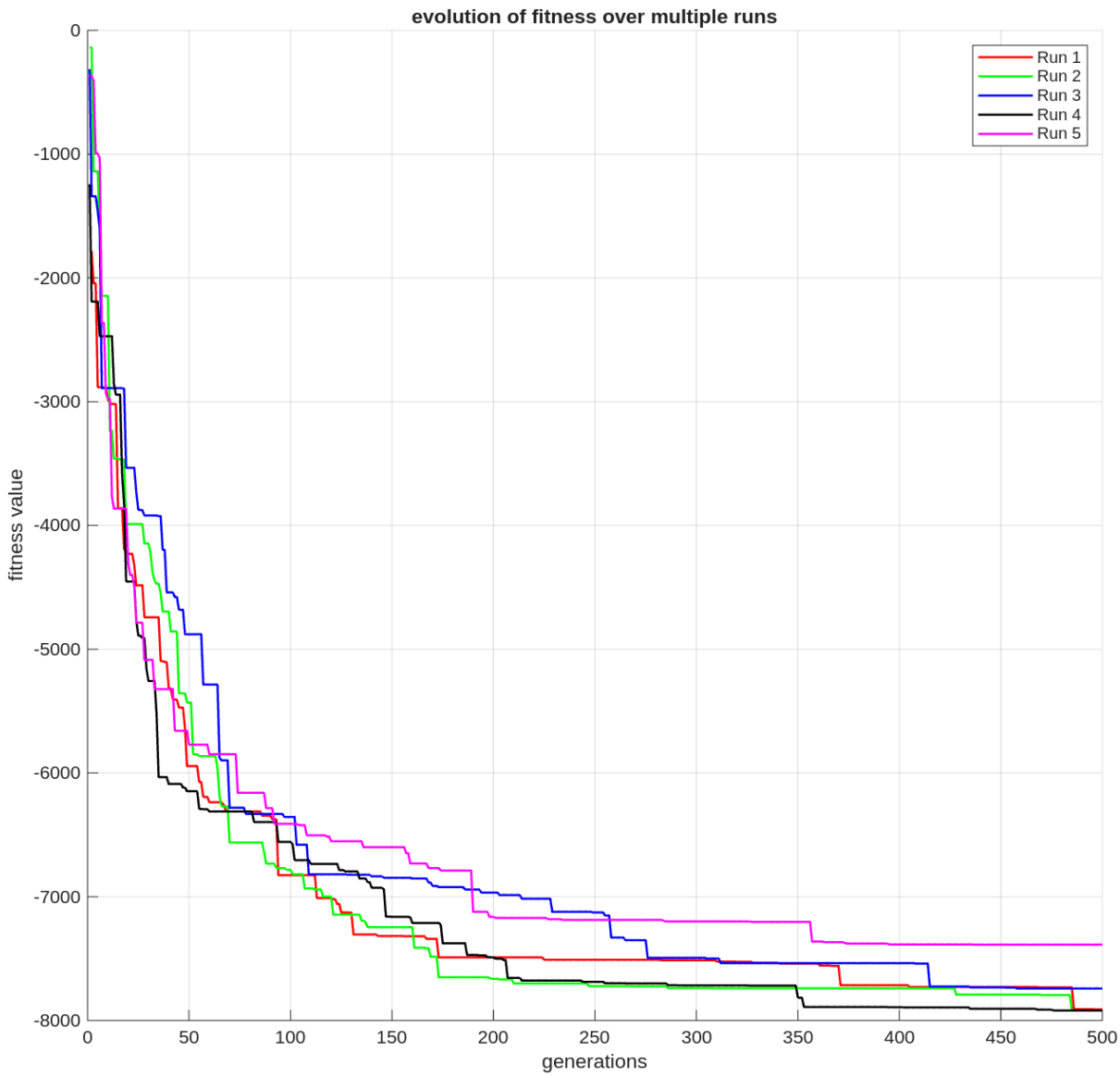
Umint cv 2

Tests

Vplyv veľkosti populácie (popSize)

1)



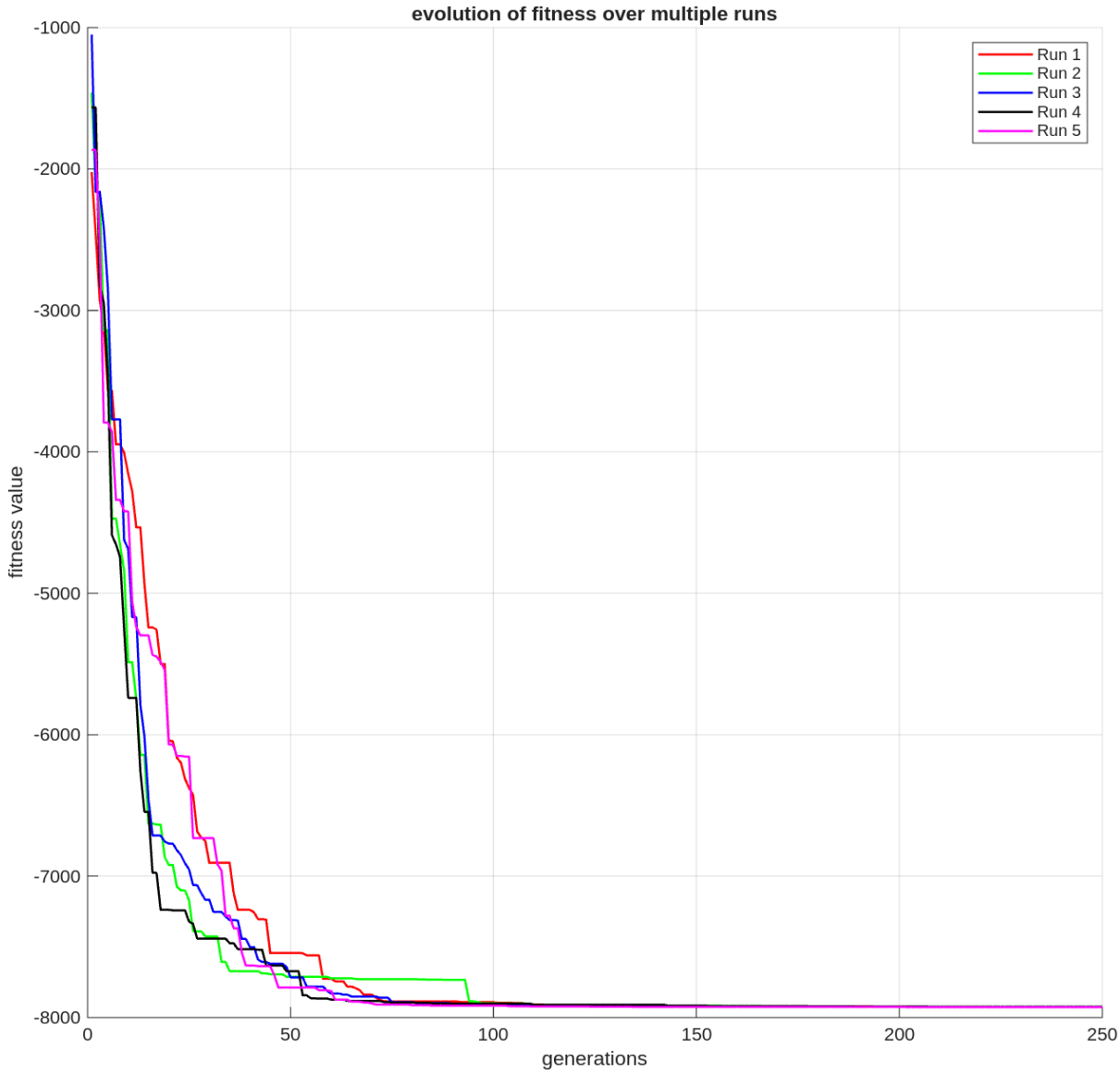
nVar = 10;

popSize = 10;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7919.7494

- **Priebeh:** Graf má výrazný „schodovitý“ charakter s dlhými horizontálnymi plošinami. Jednotlivé behy (Run 1-5) sú od seba značne rozptýlené.

- **Vysvetlenie:** Pri tak malej populácii dochádza k okamžitej strate diverzity. Algoritmus veľmi rýchlo (v priebehu pár generácií) vytvorí 10 identických kópií najlepšieho jedinca. Kríženie medzi identickými riadkami neprináša žiadne zlepšenie, preto algoritmus „stojí“ na mieste a čaká na náhodnú úspešnú mutáciu. Rozptyl behov ukazuje, že výsledok je otázkou náhody.

2)

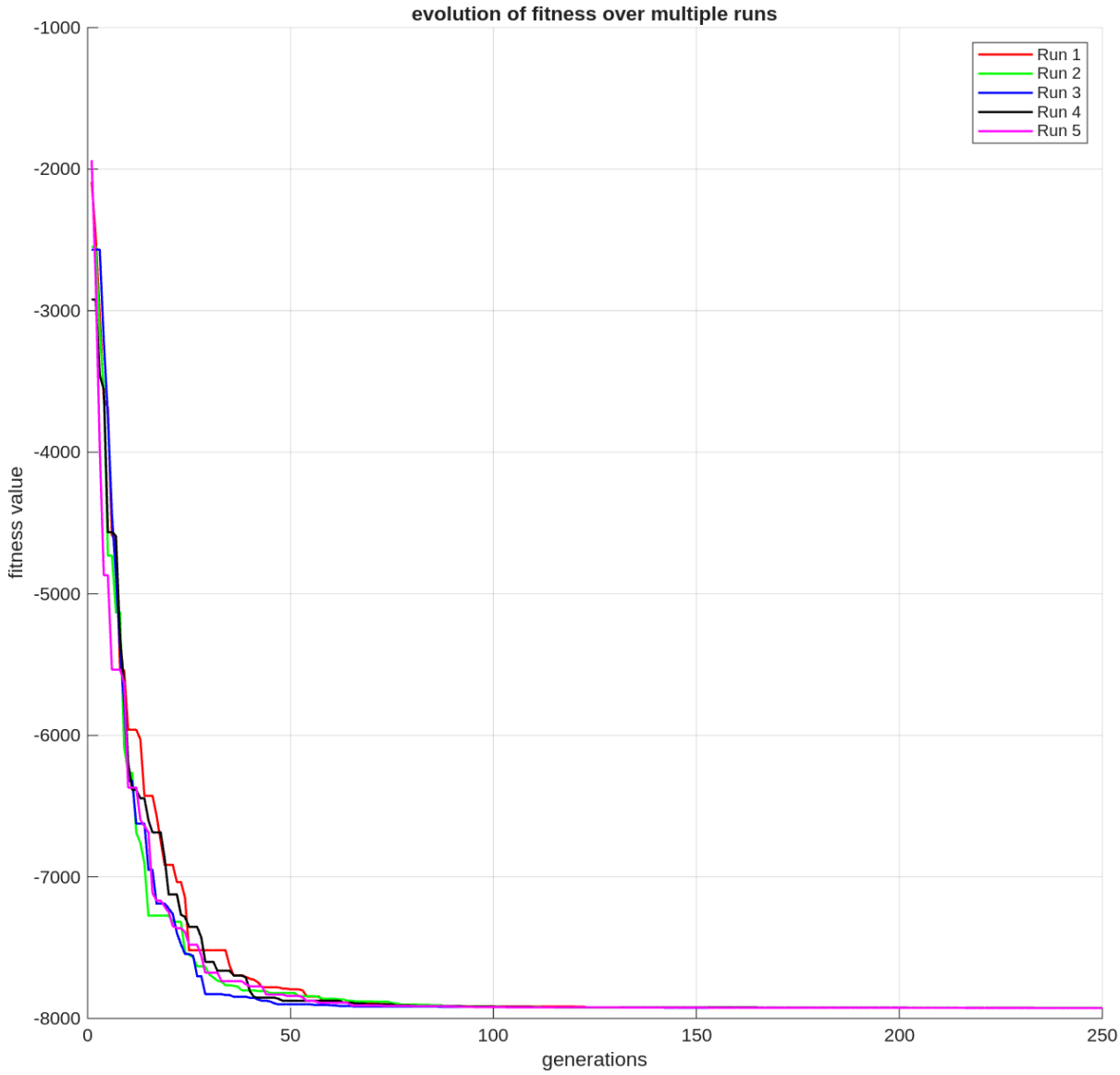


nVar = 10;
popSize = 50;

maxGen = 250;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.6365

- **Priebeh:** Krivky sú hladšie, konvergencia k hodnotám pod -7900 je stabilnejšia.
- **Vysvetlenie:** 50 jedincov poskytuje dostatočný genetický materiál. Kríženie funguje efektívne, pretože je k dispozícii viacero rôznych kombinácií génov. Algoritmus plynulejšie prekonáva lokálne minimá.

3)



nVar = 10;
popSize = 200;

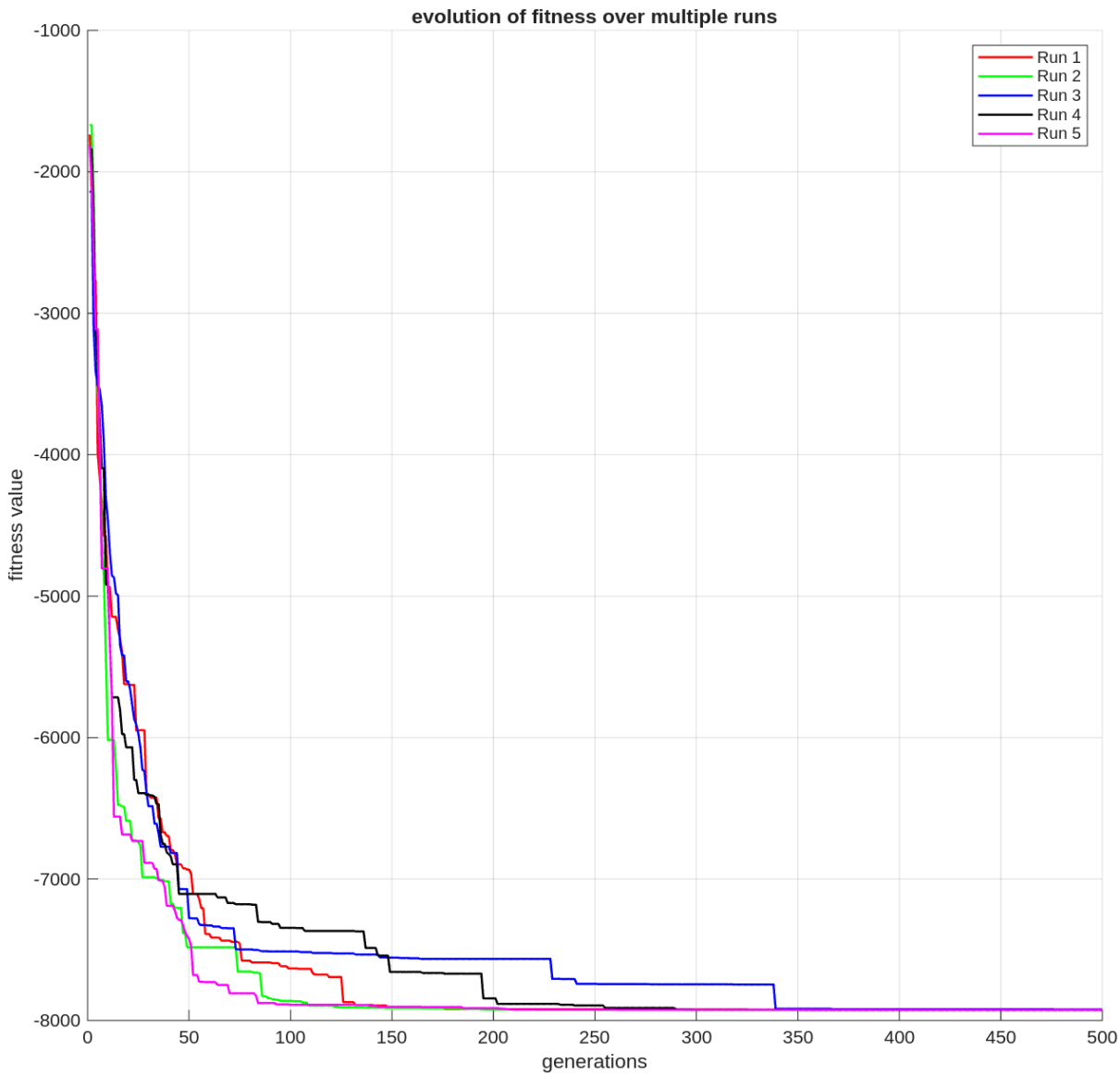
maxGen = 250;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7927.0075

- **Priebeh:** Extrémne rýchly a hladký pokles fitness. Všetkých 5 behov sa takmer okamžite zlúči do jednej línie smerujúcej k globálnemu minimu.
- **Vysvetlenie:** Masívna populácia pokrýva stavový priestor natoľko hustým spôsobom, že v každej generácii sa štatisticky nájde niekto, kto urobí krok vpred. Algoritmus nepotrebuje „čakať“ na mutáciu, ale efektívne využíva kombinatoriku kríženia.

Вывод:
чем меньше популяция, тем меньше шанс того что будет найден глобальный минимум так как скрещивание не будет работать потому что при маленькой популяции будет создано много одинаковых индивидов. При большой популяции будет найден глобальный минимум так как скрещивание работает нопрмально и одинаковых строк мало

Vplyv miery mutácie (mutRate)

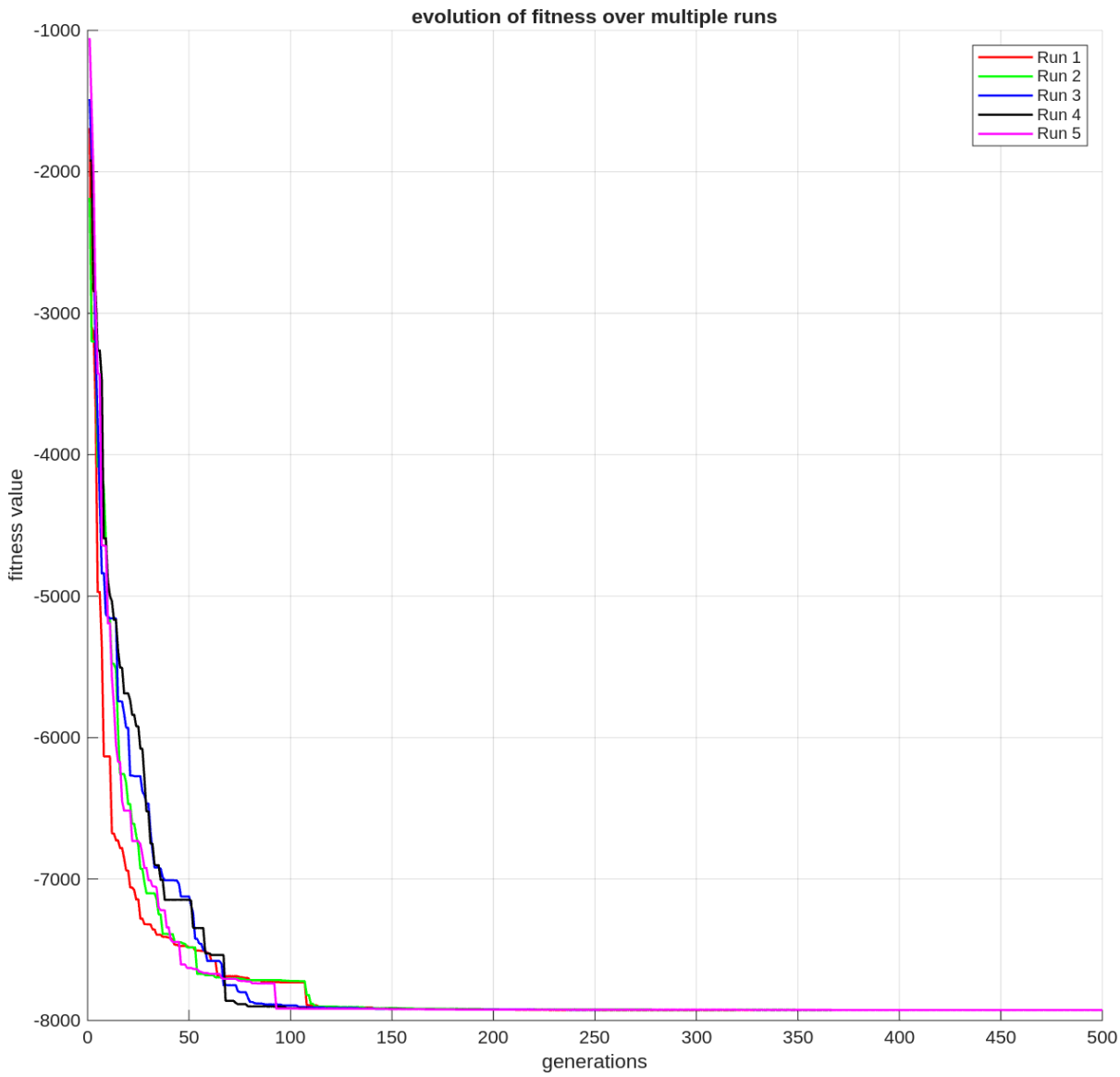
1)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.01;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.6408

- **Priebeh:** Veľmi pomalý, opatrný zostup. Graf vykazuje známky predčasnej stagnácie.
- **Vysvetlenie:** Príliš nízka mutácia nedodáva populácii novú energiu. Akonáhle sa populácia zjednotí okolo jedného bodu, algoritmus nemá prostriedky, ako „vyskočiť“ a skontrolovať iné oblasti.

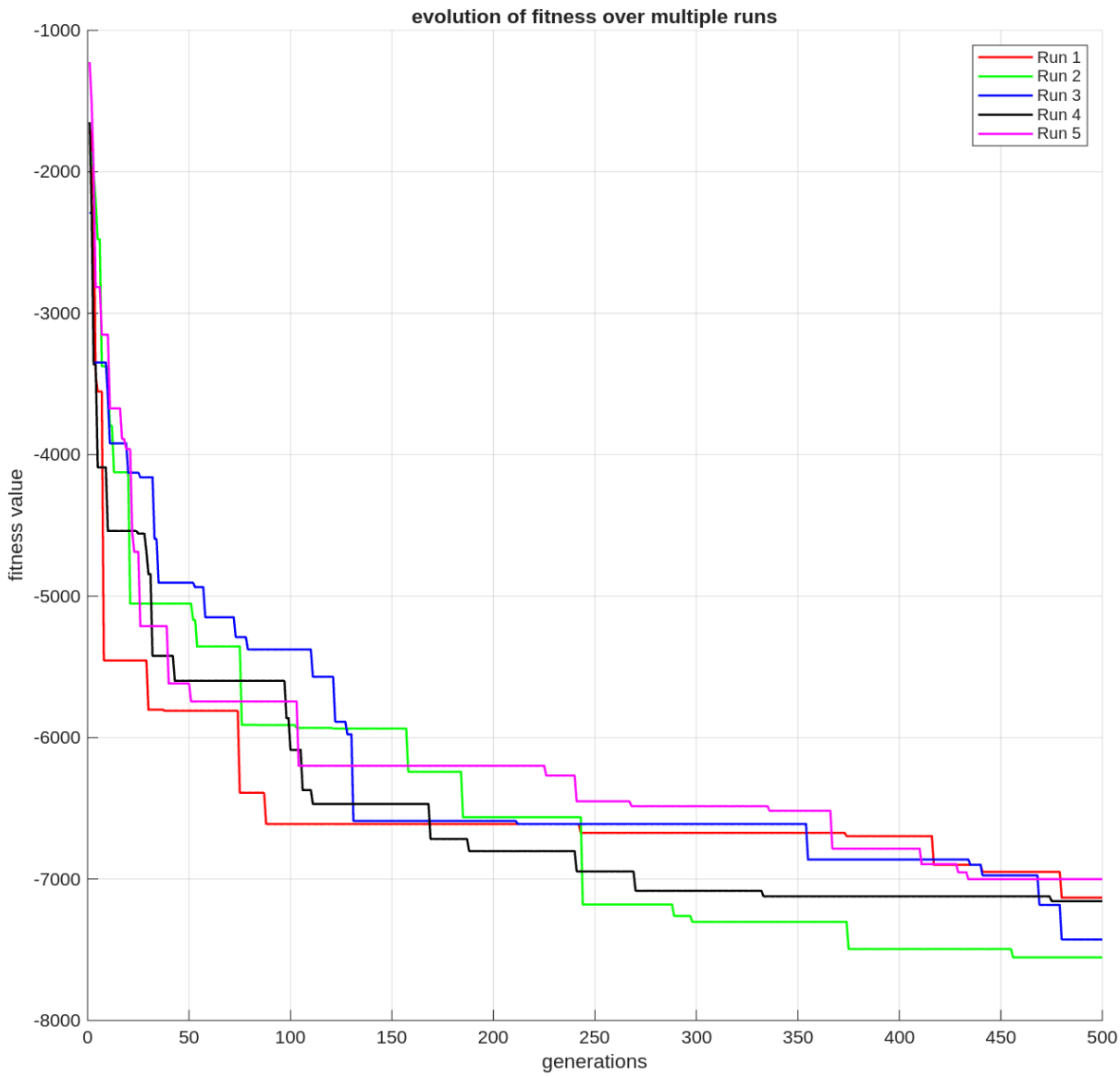
2)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.9987

- **Priebeh:** Vyvážený, stabilný zostup k optimu.
- **Vysvetlenie:** Toto je „zlatá stredná cesta“. 10 % miera mutácie umožňuje populácii držať sa dobrého smeru, ale zároveň neustále vysielať pár jedincov na prieskum okolia.

3)

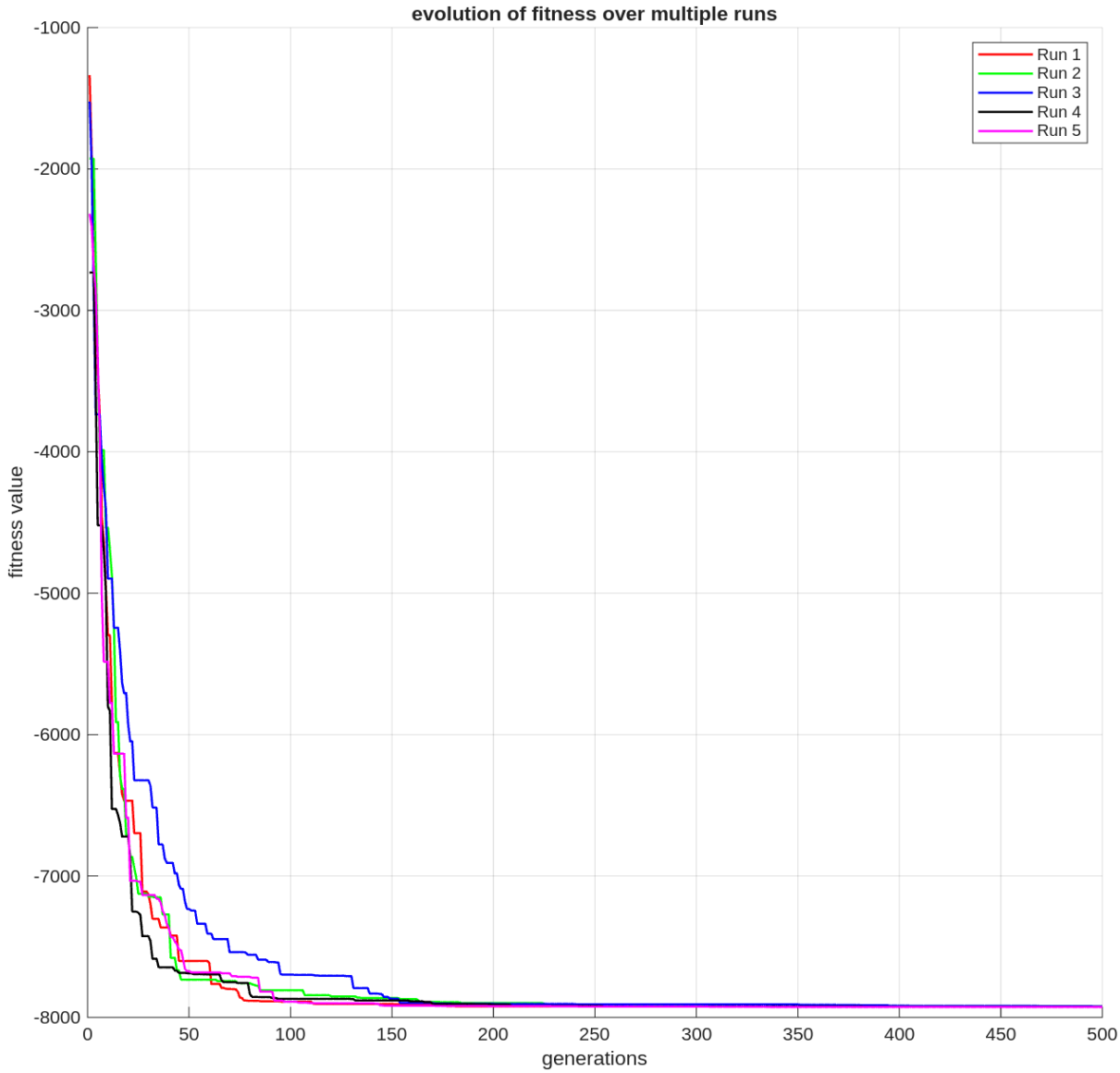


nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.9;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7554.3087

- **Priebeh:** Graf je extrémne „zubatý“ a nestabilný. Fitness skáče hore-dole a nedosahuje dno jamy.
- **Vysvetlenie:** „Černobyľský efekt“. 90 % pravdepodobnosť mutácie znamená, že takmer každý dobrý výsledok je v nasledujúcej generácii náhodne zničený skôr, než sa stihne rozšíriť. Algoritmus stráca pamäť a mení sa na čisté náhodné hľadanie.

Vplyv elitarizmu (elitismCnt)

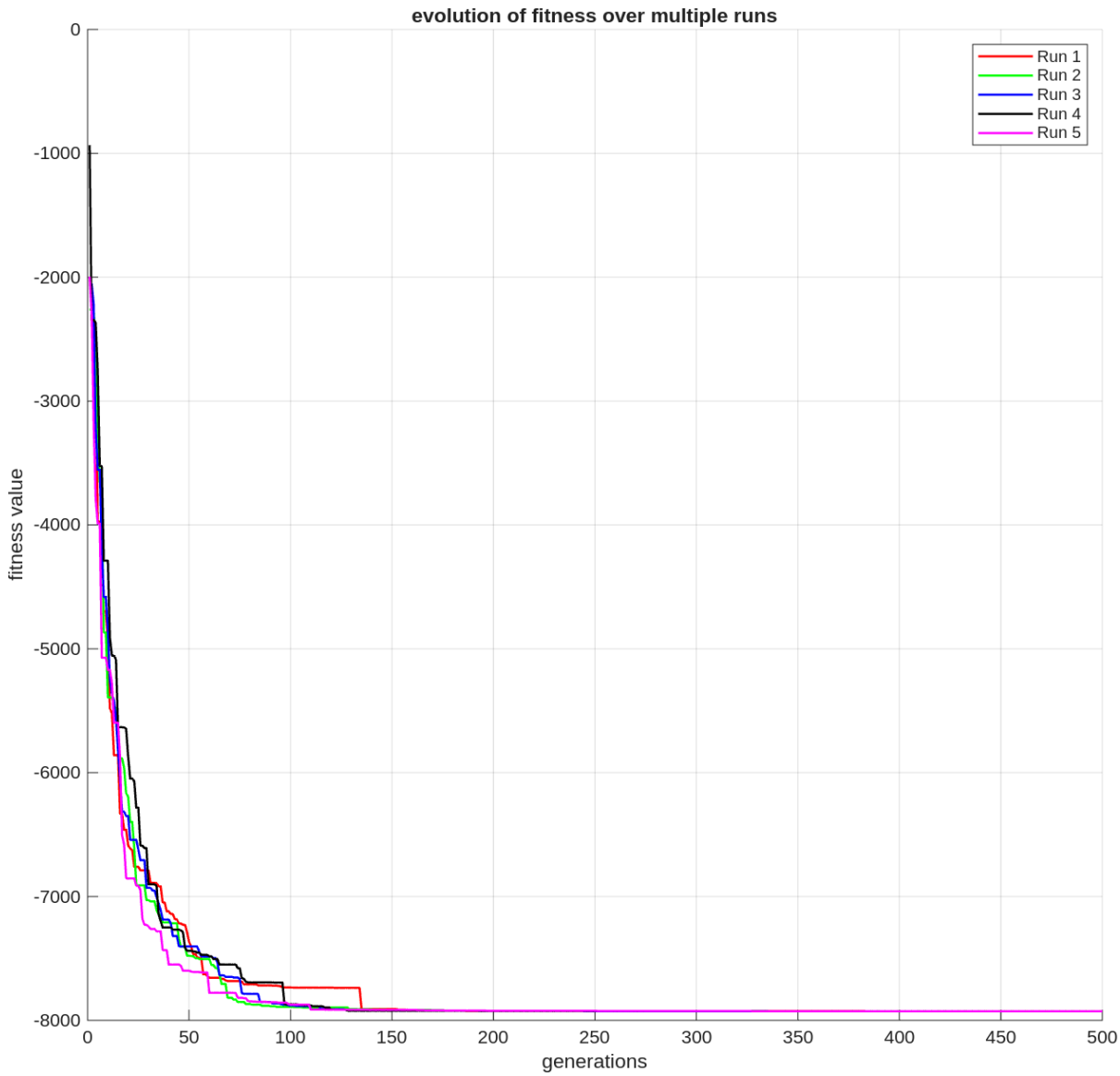
1)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 1;
Najlepšie fitness = -7926.6079

- **Priebeh:** Pomalšia konvergencia, grafy sú viac rozlietané.
- **Vysvetlenie:** Uchovanie len jedného najlepšieho jedinca poskytuje nízku stabilitu. Dobré gény sa šíria populáciou pomaly, čo predlžuje čas hľadania.

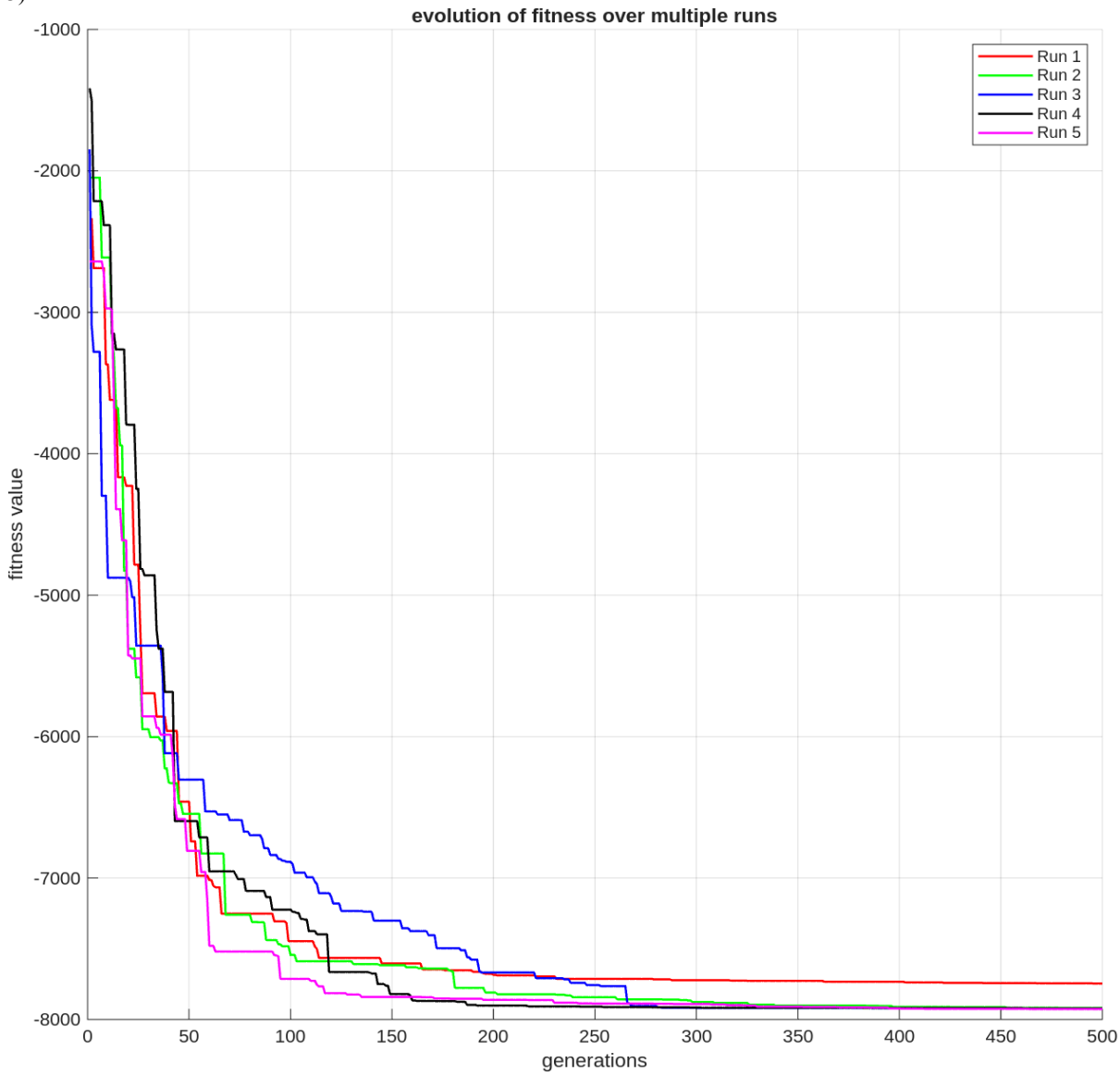
2)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.6722

- **Priebeh:** Štandardný, optimálny zostup.
- **Vysvetlenie:** Skupina piatich lídrov vytvára dostatočný tlak na zvyšok populácie, aby nasledovala úspešný smer, ale stále necháva priestor pre variabilitu ostatných 45 jedincov.

3)

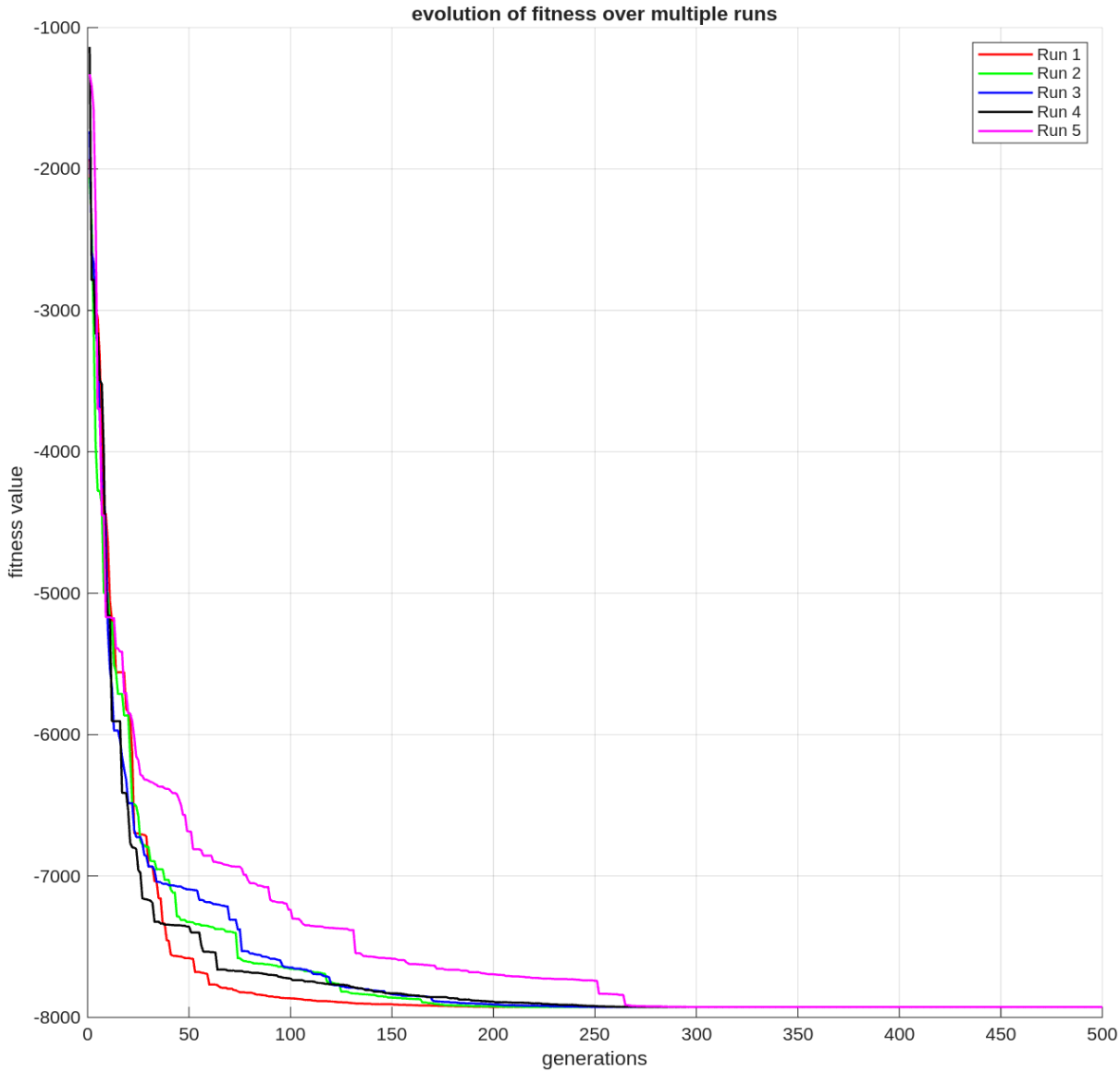


nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 40;
Najlepšie fitness = -7925.8674

- **Priebeh:** Veľmi strmý pád v prvých generáciách, nasledovaný absolútne plochou líniou.
- **Vysvetlenie:** Extrémny selektívny tlak. Populácia je v priebehu 2-3 generácií úplne prevalcovaná kópiami elity. Algoritmus nájde najbližšiu jamu a okamžite v nej „zamrzne“, čím stráca schopnosť ďalšieho vývoja.

Vplyv amplitúdy mutácie (Amp)

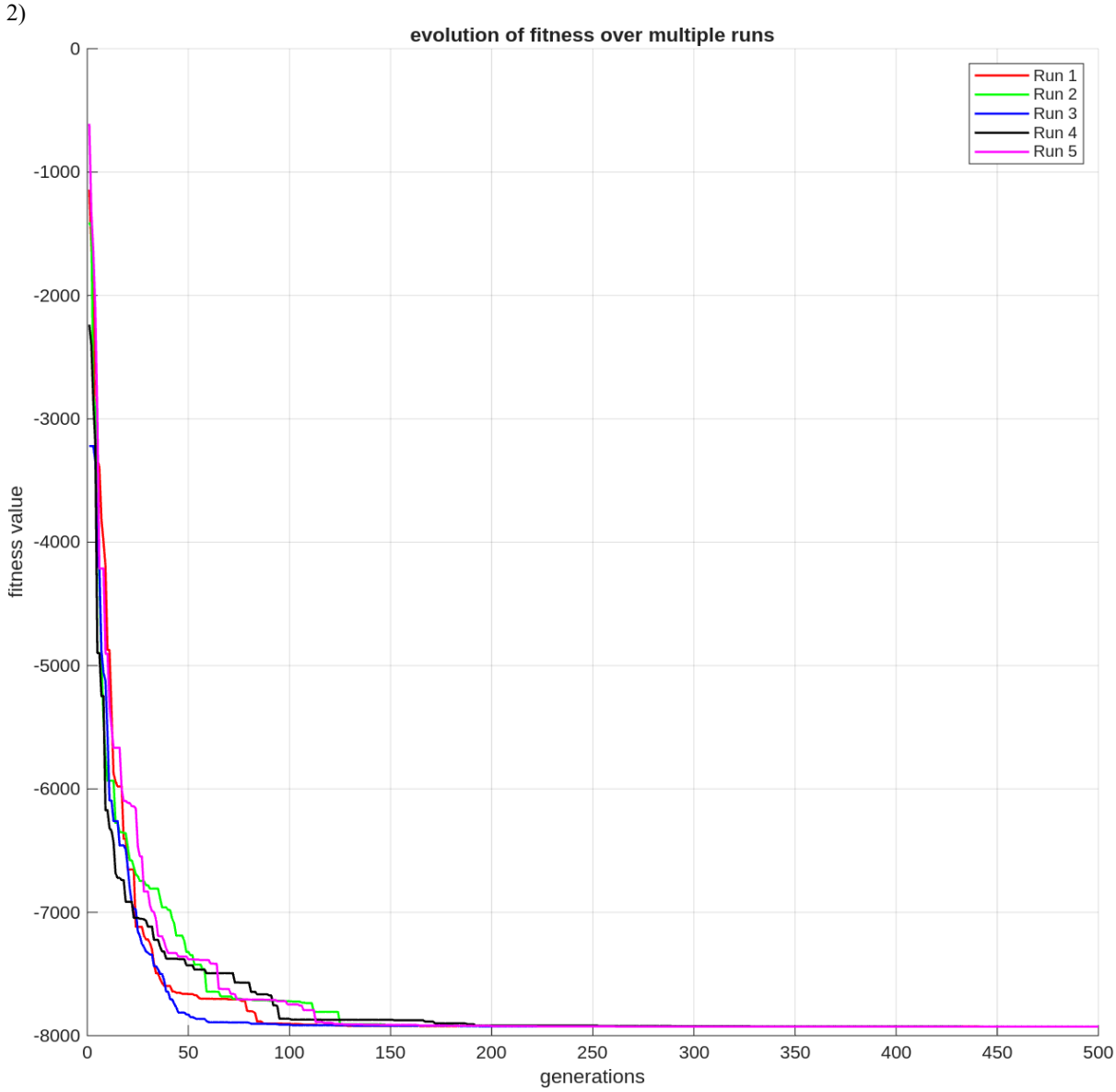
1)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Amp = repmat(1600 * 0.01, 1, nVar);
Najlepšie fitness = -7927.2793

- **Priebeh:** Veľmi jemný priebeh, ale neschopnosť prekonať veľké rozdiely.
- **Vysvetlenie:** Mutácia funguje len ako jemné doladenie. Ak algoritmus uviazne v lokálnom minime, takto malý „tras“ súradníc ho z neho nedokáže vyviesť.

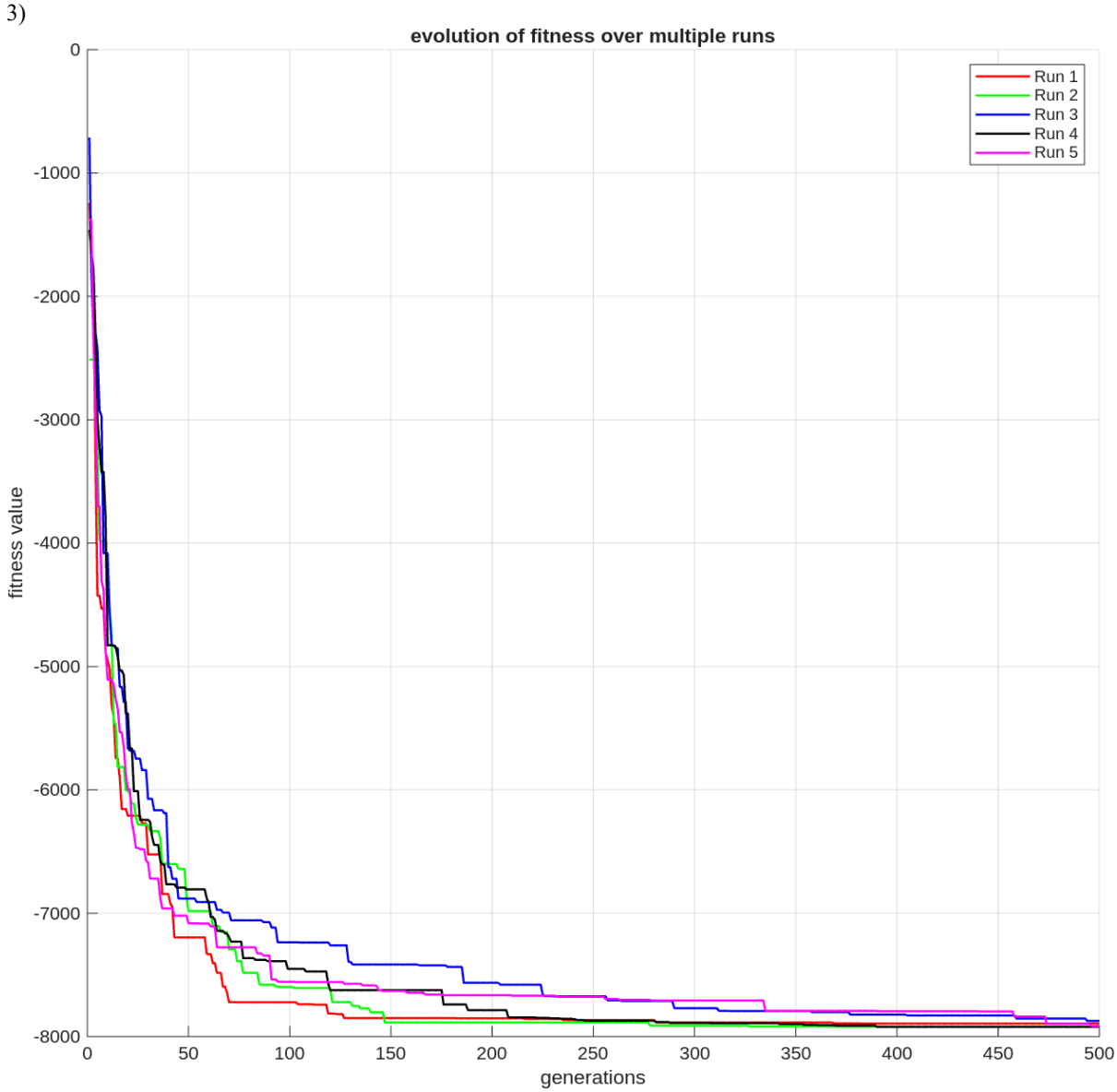
2)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Amp = repmat(1600 * 0.05, 1, nVar);
Najlepšie fitness = -7926.9995

- **Priebeh:** Ideálna presnosť pri dosiahnutí minima.
- **Vysvetlenie:** Amplitúda 5 % z rozsahu je dostatočná na to, aby sa jedince „hýbali“ v rámci údolí fitness funkcie a našli ich skutočné dno.

3)

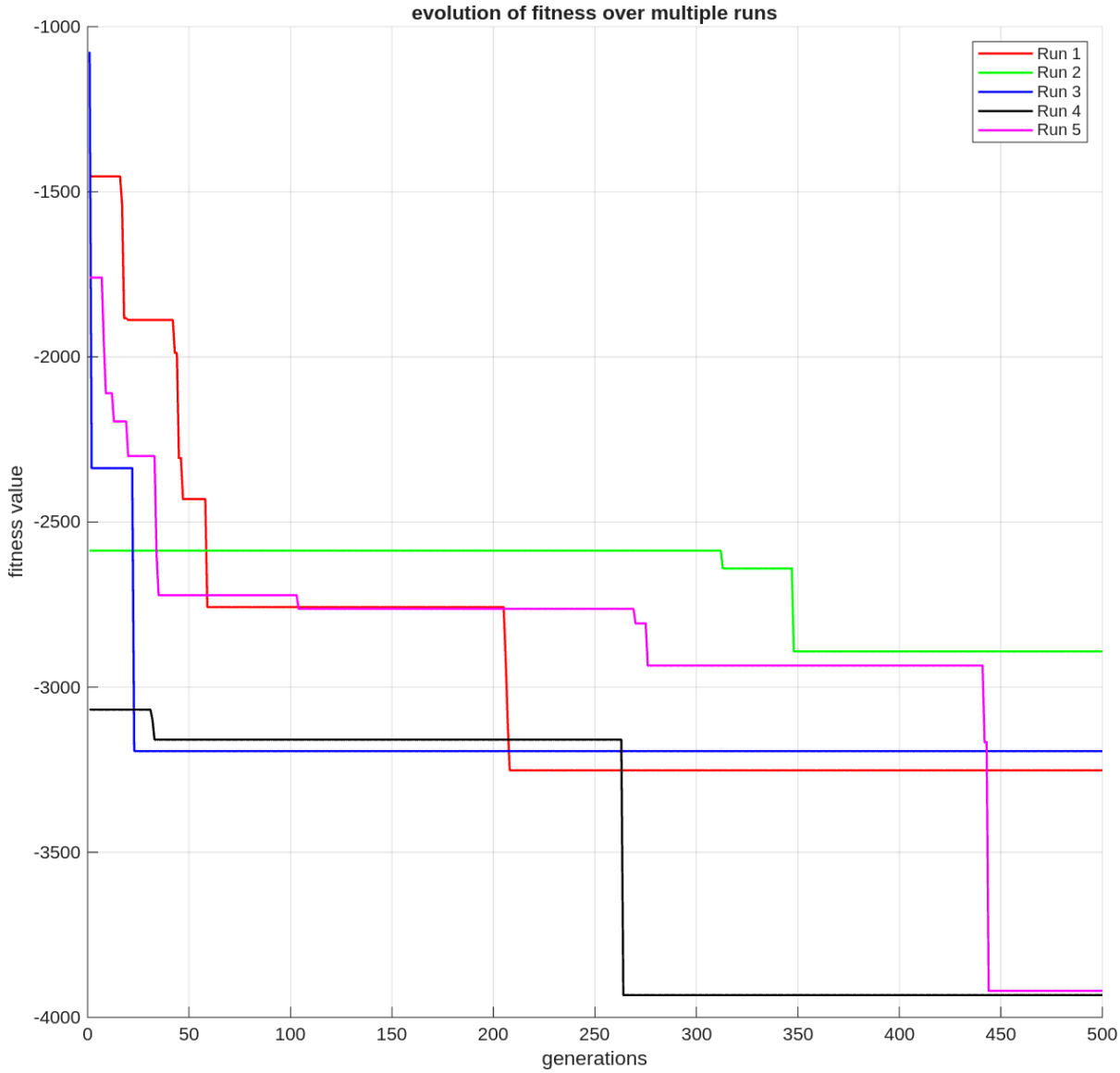


nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Amp = repmat(1600 * 0.9, 1, nVar);
Najlepšie fitness = -7922.1557

- **Priebeh:** Krivky fitness sú nestabilné aj v záverečnej fáze.
- **Vysvetlenie:** Obrovské skoky súradníc spôsobujú, že jedince neustále „preletujú“ cez úzke dno globálneho minima. Algoritmus vidí, kde minimum je, ale nevie sa v ňom presne usadiť.

Význam operátorov (Kríženie vs. Mutácia)

Vplyv kríženia crossov (Bez neho):



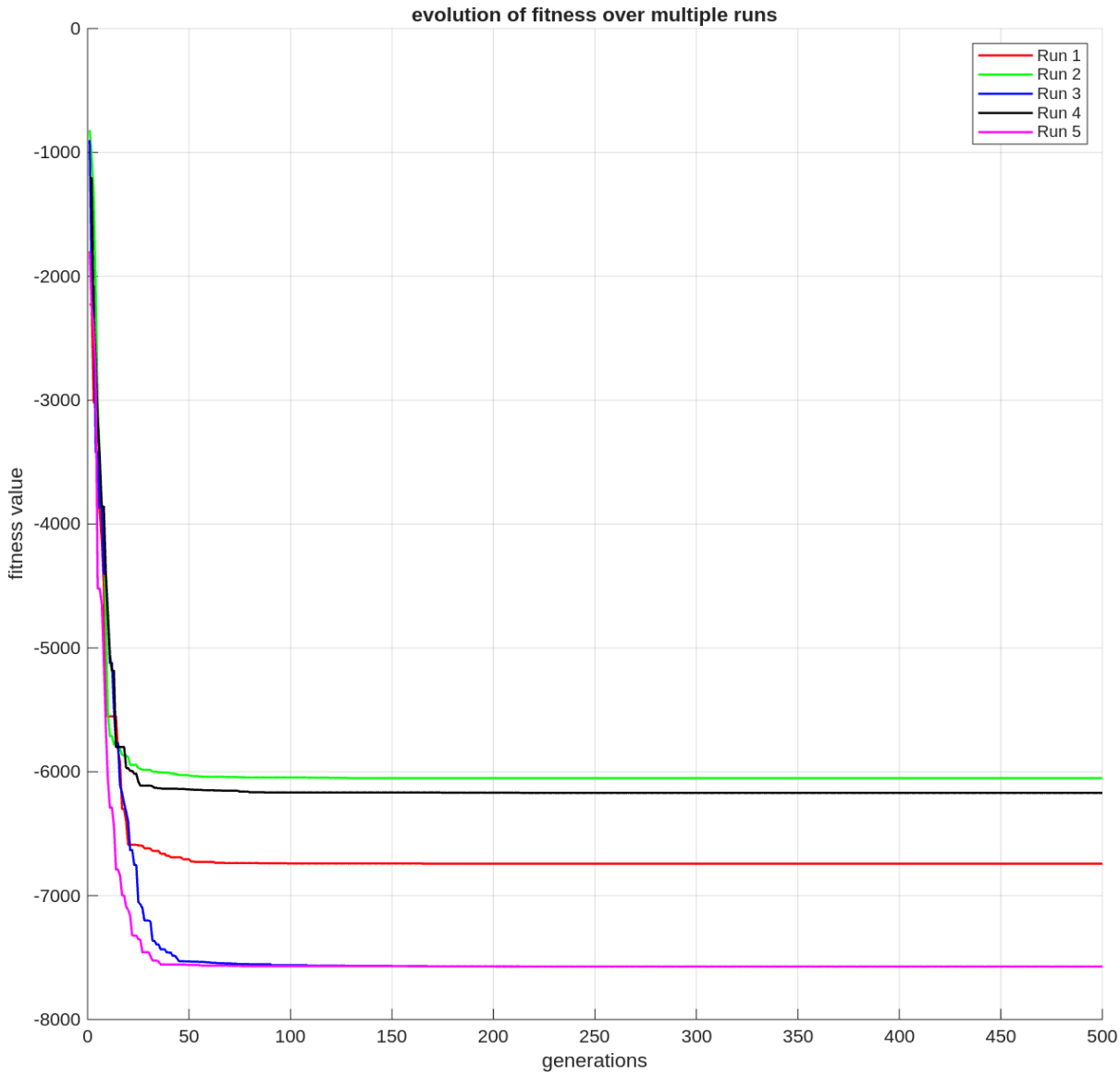
nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
Najlepšie fitness = -3932.4547

- **Výsledok:** Zaseknutie na hodnotách okolo **-3932**.

- **Vysvetlenie:** Kríženie zodpovedá za rekombináciu informácií. Bez neho sú jedince izolovaní a algoritmus stráca schopnosť spájať dobré vlastnosti viacerých rodičov do jedného riešenia.

Celý proces sa mení na paralelné náhodné hľadanie, kde pokrok závisí výlučne od ojedinelej úspešnej mutácie, čo spôsobuje dlhé fázy stagnácie a neschopnosť dosiahnuť globálne minimum.

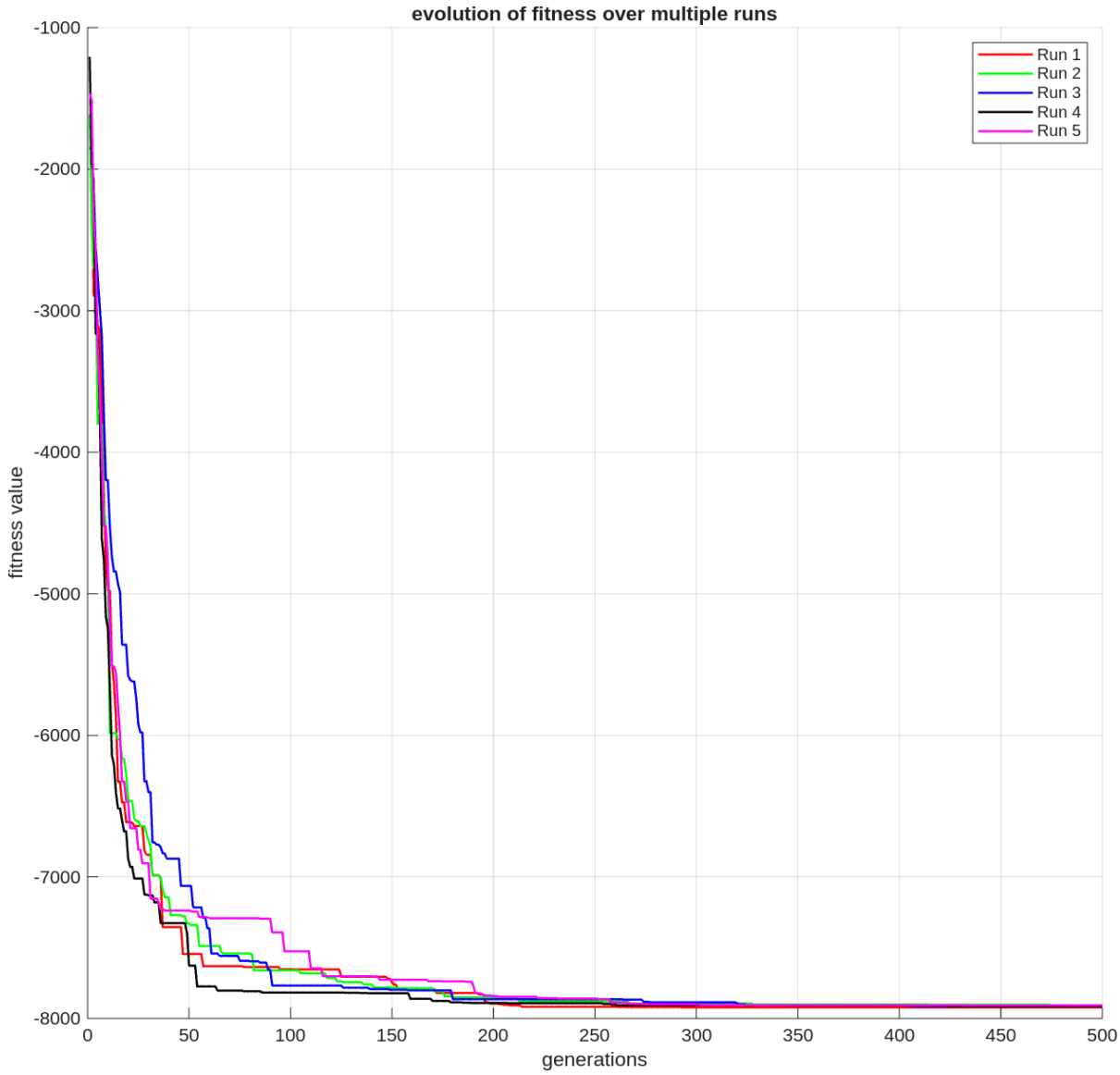
Vplyv mutácie mutx (Bez nej):



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7571.8826

- **Výsledok:** Predčasná stagnácia na hodnotách medzi **-6000 až -7571**.
- **Vysvetlenie:** mutx zabezpečuje globálny prieskum stavového priestoru (tzv. exploration). Bez tejto mutácie algoritmu chýba schopnosť „teleportovať“ jedincov do vzdialených oblastí funkcie. Keďže Schwefelova funkcia má hlboké lokálne pasce, jedince bez mutx zostávajú uväznení v údolí, do ktorého náhodne spadli na začiatku. Lokálna mutácia (muta) ich síce dokáže presne usadiť na dno daného údolia, ale nedokáže ich pretlačiť cez vysoké hrebene do lepších oblastí, čo vysvetľuje rýchly pád a následné úplné horizontálne zastavenie všetkých behov.

Vplyv mutácie muta (Bez nej):

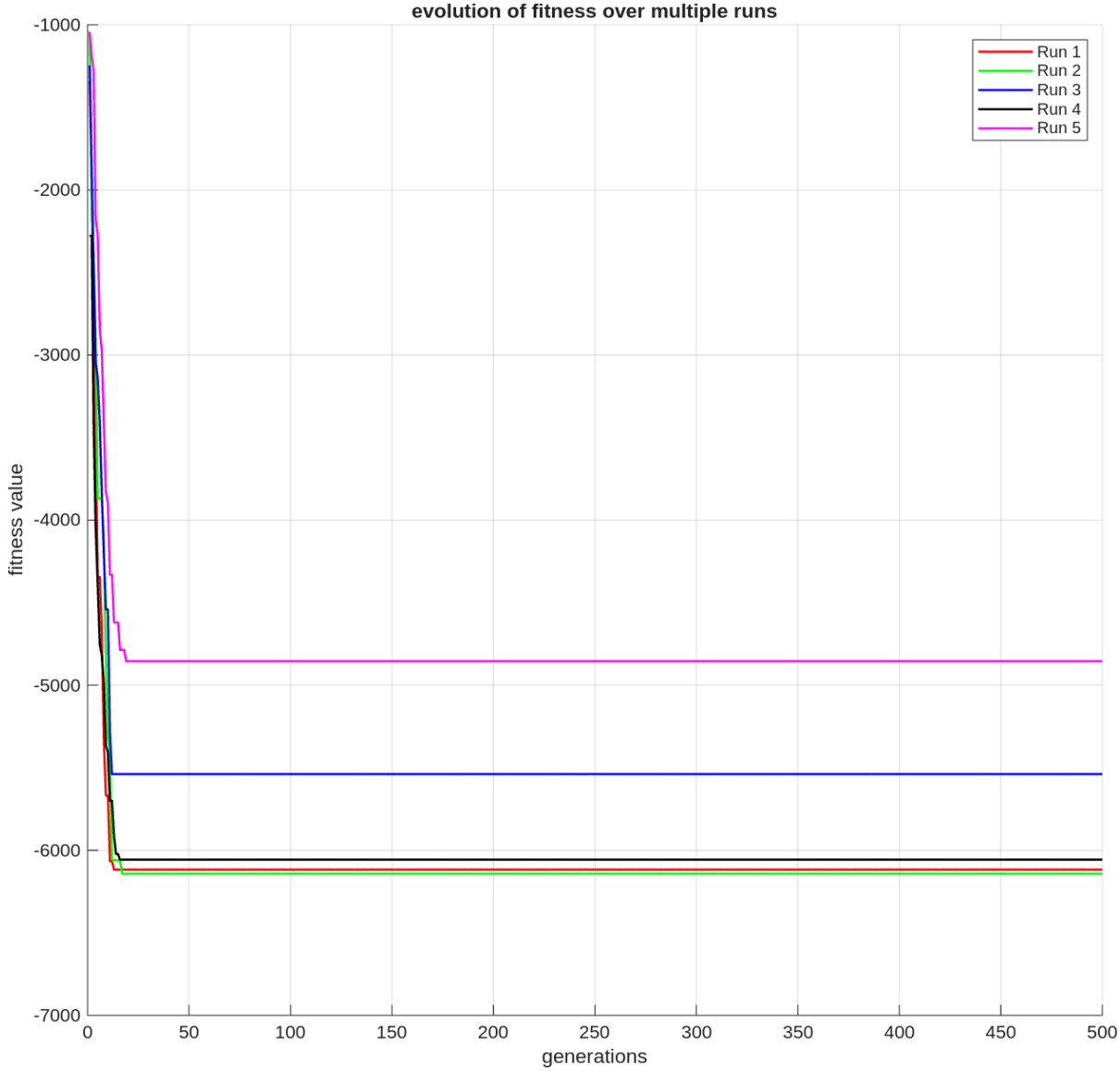


nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;

runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7922.5594

- **Výsledok:** Dosiahnuté hodnoty okolo **-7922**.
- **Vysvetlenie:** muta predstavuje lokálne ladenie (exploitation). Hoci algoritmus vďaka mutx a kríženiu úspešne nájde správne údolie globálneho minima, bez aditívnej mutácie mu chýba schopnosť „jemného dokĺznutia“ na úplné dno. Jedince v populácii tak skáču v okolí optimálneho bodu, ale nedokážu presne trafiť jeho súradnice, čo vedie k mierne horšej finálnej presnosti v porovnaní s plnohodnotným algoritmom.

Vplyv mutácií mutx a muta (Bez nich):



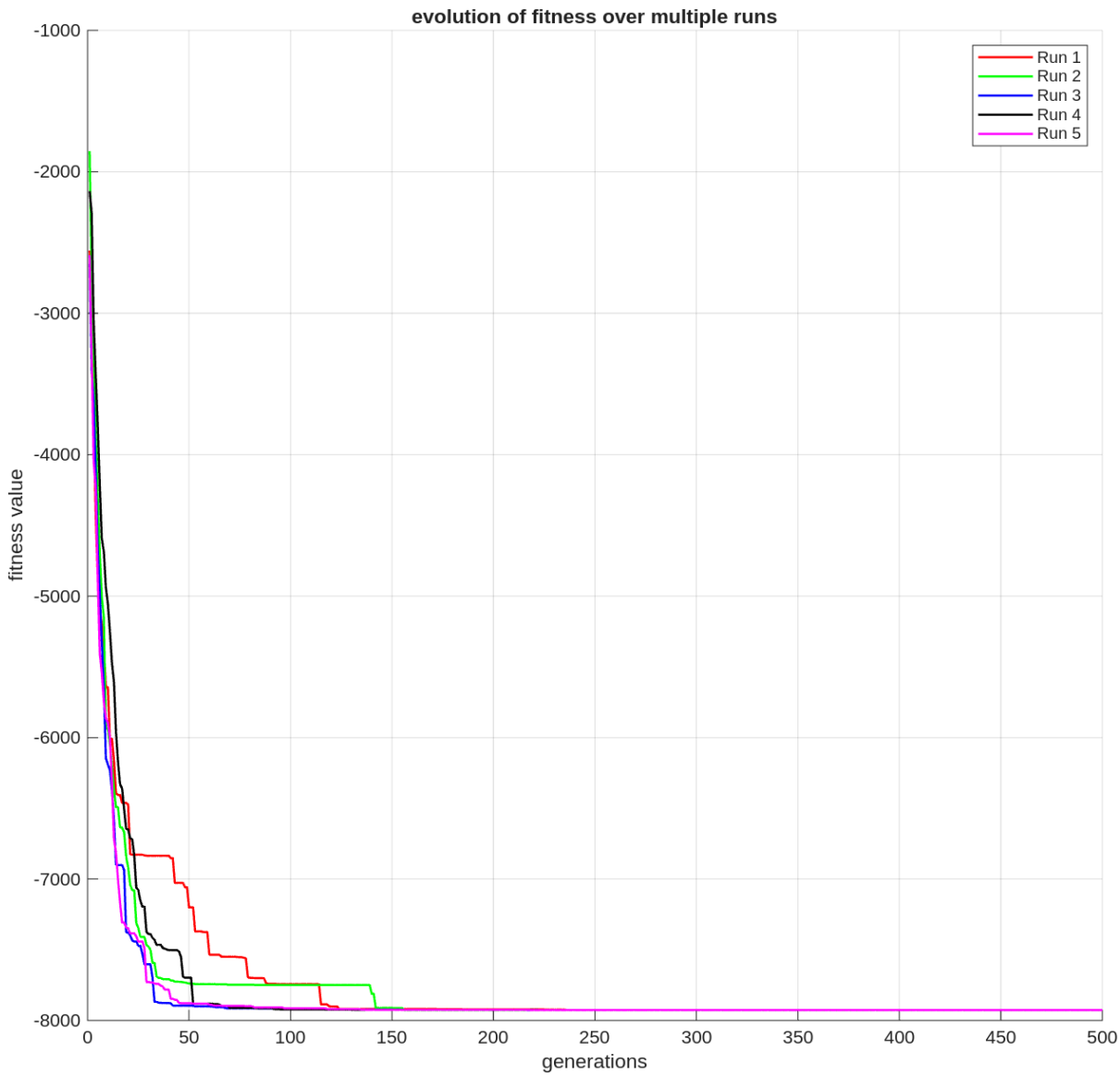
nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;

mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -6142.3478

- **Výsledok:** Extrémne skorá a trvalá stagnácia na priemerných hodnotách okolo **-6142**.
- **Vysvetlenie:** Úplná absencia mutácie (globálnej aj lokálnej) zastavuje prísun nového genetického materiálu do populácie. Algoritmus je v tomto prípade odkázaný výhradne na rekombináciu hodnôt, ktoré boli náhodne vytvorené pri inicializácii. Veľmi rýchlo (v priebehu prvých 20 generácií) dôjde k vyčerpaniu počiatočnej diverzity – selekcia vyberie najlepšie dostupné kombinácie a populácia sa stane geneticky homogénnou (všetci jedinci sú identickí). Keďže neexistuje mutácia, ktorá by vniesla zmenu, a kríženie identických jedincov neprodukuje nič nové, algoritmus úplne "zamrzne" v lokálnom bode bez možnosti ďalšieho napredovania.

Porovnanie metód výberu (Seltourn vs. Selsus)

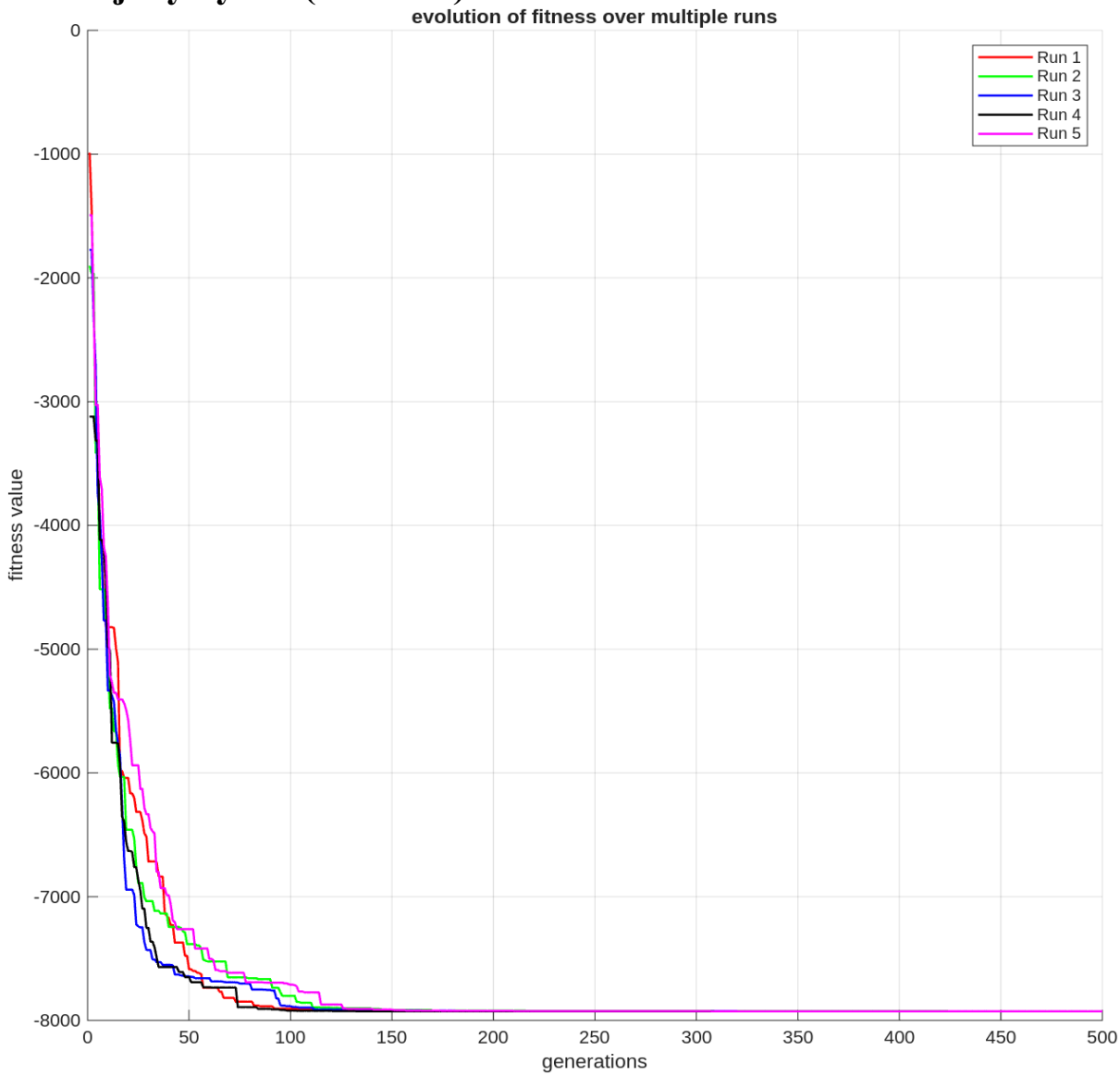
Stochastický univerzálny výber (selsus)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7927.22

- **Priebeh:** „Váhavejší“ zostup s viditeľnejšou stupňovitou štruktúrou.
- **Vysvetlenie:** selsus je sofistikovanejšia verzia rulety, ktorá je „spravodlivejšia“ k priemerným jedincom. Selektívny tlak je tu nižší než pri turnaji. Algoritmus dlhšie udržiava diverzitu (rôznorodosť), čo je teoreticky lepšie proti uviaznutiu, ale v praxi to spôsobuje, že cesta k úplnému dnu trvá viac generácií a prejavuje sa schodovito.

Turnajový výber (seltourn)

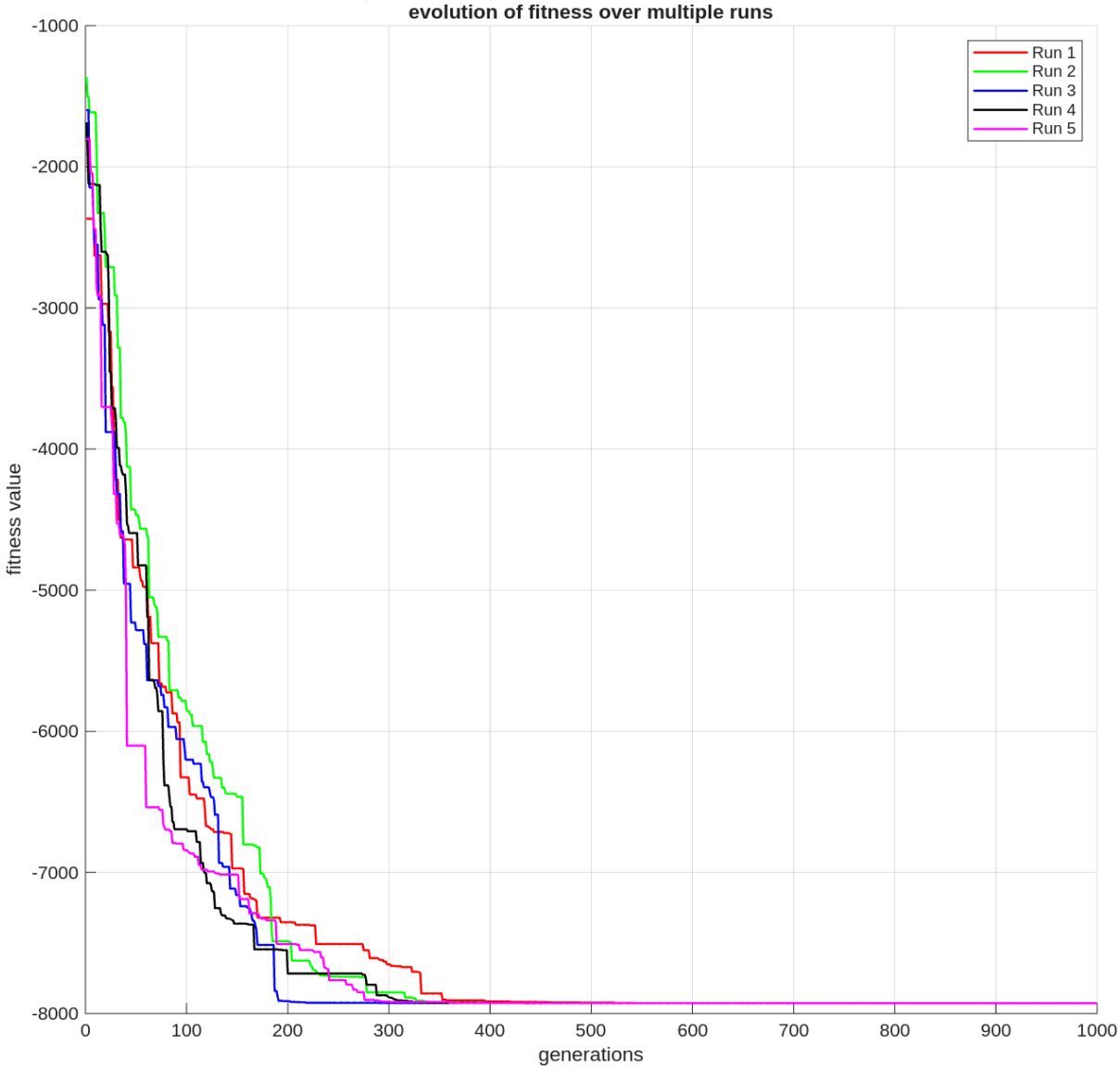


nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.5784

- **Priebeh:** Plynulý a rýchly pád k minimu. Línie sú tesne pri sebe.
- **Vysvetlenie:** seltourn vytvára vysoký selektívny tlak. Tým, že necháva vyhrať len tých najlepších z malej náhodnej vzorky, veľmi agresívne presadzuje dobré gény. To vedie k rýchlej konvergencii, ktorá na grafe vyzerá plynulo.

Porovnanie operátorov kríženia (Crossov vs. Around)

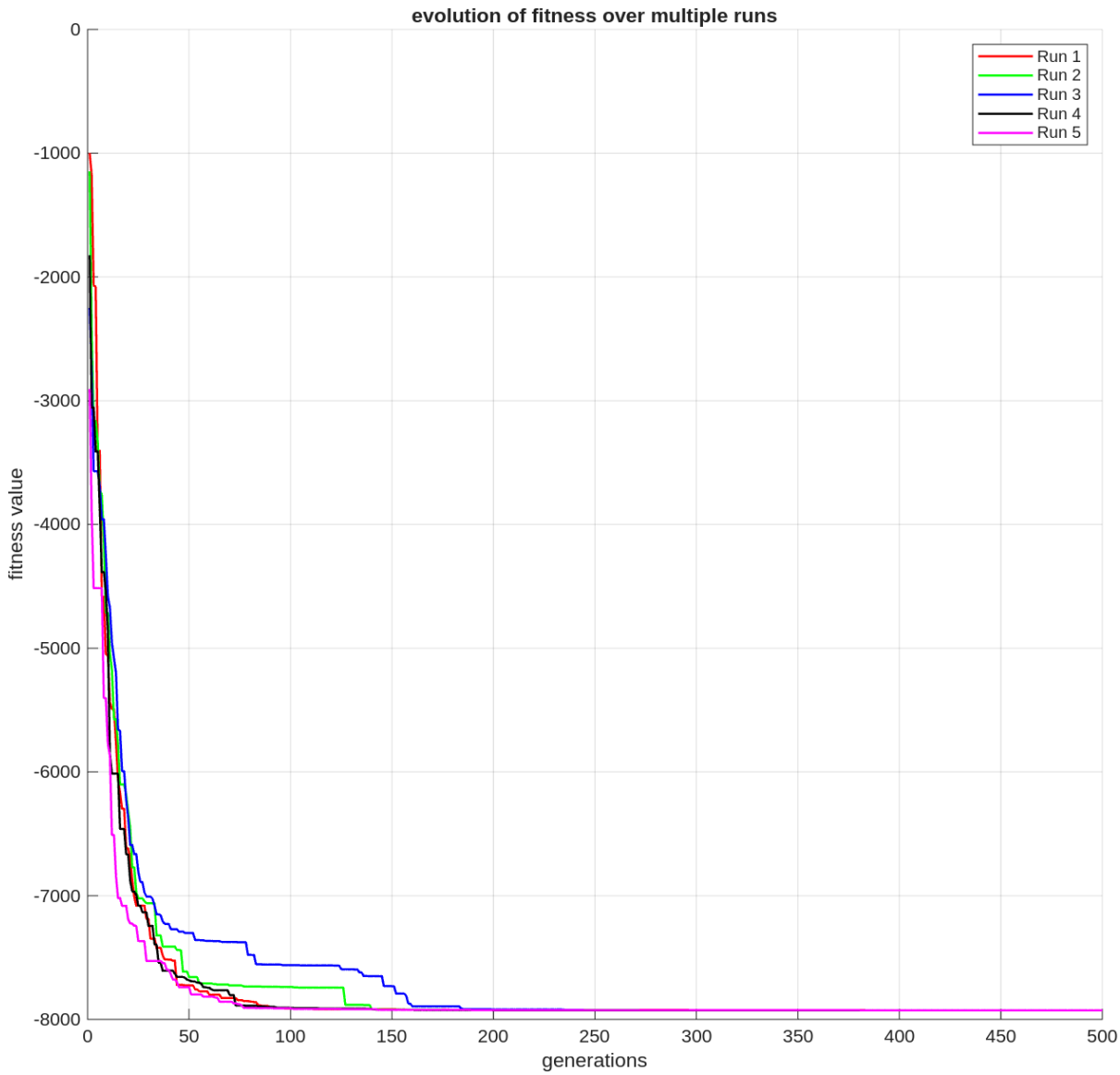
Medziľahlé kríženie (around)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 1000;
mutRate = 0.1;
runs = 5;
elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7927.2527

- **Priebeh:** Vyžaduje výrazne vyšší počet generácií, priebeh je schodovitý a „pomalý“.
- **Vysvetlenie:** Operátor around nepracuje len s existujúcimi číslami, ale generuje **úplne nové hodnoty** v priestore medzi rodičmi (a mierne aj za nimi). Tento proces sa podobá skôr inteligentnej mutácii než klasickému kríženiu. Algoritmus musí v každej generácii „vylosovať“ lepšiu polohu, čo trvá dlhšie a vytvára typické schody (stagnácia – úspešný náhodný skok – stagnácia).

Viacbodové kríženie (crossov)



nVar = 10;
popSize = 50;
maxGen = 500;
mutRate = 0.1;
runs = 5;

elitismCnt = 5;
Najlepšie fitness = -7926.7663

- **Priebeh:** Rýchlejšie dosiahnutie cieľa (stačí menej maxGen), plynulejšie krivky.
- **Vysvetlenie:** Klasické kríženie len „prehadzuje“ existujúce súradnice medzi rodičmi (diskrétna rekombinácia). Ak jeden rodič našiel dobré x1 a druhý x2 **crossov** ich jednoducho spojí. Pre Schwefelovu funkciu je táto stratégia veľmi efektívna, pretože rýchlo skladá úspešné „stavebné bloky“ riešenia.